

Aplicaciones de la estadística descriptiva en R

Carlos Campo Urzola

2026-02-18

- 1) Lea este gráfico de tallo y hoja. Primero encuentre la mediana a mano (calcule a lápiz y papel). Entonces introduzca los datos y encuentre la mediana usando `median()`. El punto decimal es de 1 dígito a la derecha de | 8 | 028 9 | 115578 10 | 1669 11 | 01

Solucion

#formula para encontrar la mediana:

$$(15 + 1) / 2 = 8$$

#busca el puesto numero 8 en el conjunto de datos:

80

82

88

91

91

95

95

97

La mediana es 97.

Buscamos la mediana usando `median()` usando R

```
#crear datos del grafico de T&H
datos_tallo <- c(80, 82, 88, 91, 91, 95, 95, 97, 98, 101, 106, 106, 109, 110, 111)

#encontrar la mediana
median(datos_tallo)
```

```
## [1] 97
```

- 2) El conjunto de datos `pi2000` (`UsingR`) contiene los primeros 2000 dígitos de pi. ¿Cuál es el porcentaje de dígitos que son menores o iguales a 3? ¿Cuál es el porcentaje de dígitos que son mayores o iguales a 5?

Solucion

```
#cargar libreria y dataset para el ejercicio  
library(UsingR)
```

```
## Loading required package: MASS
```

```
## Loading required package: HistData
```

```
## Loading required package: Hmisc
```

```
##
```

```
## Attaching package: 'Hmisc'
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
```

```
##
```

```
##      format.pval, units
```

```
data(pi2000)
```

```
##. de digitos <= a 3  
(sum(pi2000 <= 3) / length(pi2000)) * 100
```

```
## [1] 39.5
```

```
## de digitos >= 5  
(sum(pi2000 >= 5) / length(pi2000)) * 100
```

```
## [1] 50.75
```

El porcentaje de didigitos que son mayores o iguales a 5 es 50.75%